作业六 服务限流与熔断

软件 212 孙帅康 202111110377

一、 sentinel 的作用？

Sentinel 是面向分布式、多语言异构化服务架构的流量治理组件，主要以流量为切入点，从流量路由、流量控制(简称流控)、流量整形、熔断降级、系统自适应过载保护、热点流量防护等多个维度帮助开发者保障微服务的稳定性。

二、 什么是资源？定义资源的几种方式？

资源是 Sentinel 的关键概念，也就是 Sentinel 需要控制的内容，它可以是 Java 应用程序中的任何内容，例如，由应用程序提供的服务，或由应用程序调用的、其他应用提供服务，甚至可以是一段代码。

只要通过 Sentinel API 定义的代码都可以被视为资源，就能够被 Sentinel 保护起来。大部分情况下，开发者可以使用方法签名、URL，甚至服务名作为资源名以标示资源。

定义资源的方法：

1、对主流框架的默认配置

为了减少开发的复杂程度，Sentinel 对大部分的主流框架（如 Web Servlet、Dubbo、Spring Cloud、gRPC、Spring WebFlux、Reactor 等）都做了适配。开发者只需要引入相应的依赖即可方便的整合 Sentinel。

2、以抛出异常的方式定义资源

SphU 包含了 try-catch 风格的 API。采用这种方式，当资源发生限流后程序会抛出 BlockException，这是可以捕捉异常，进行限流后的逻辑处理。

3、以返回布尔值的方式定义资源

SphO 提供 if-else 风格的 API。采用这种方式，当资源发生限流后程序会返回 false，这时开发者可以根据返回值进行限流后的逻辑处理。

4、以注释的方式定义资源

Sentinel 支持通过@SentinelResource 注释定义资源并配置 block Handler()和 fallback()函数实现限流后的处理。

三、 什么是规则？如何设置规则？（代码方式、控制台方式）

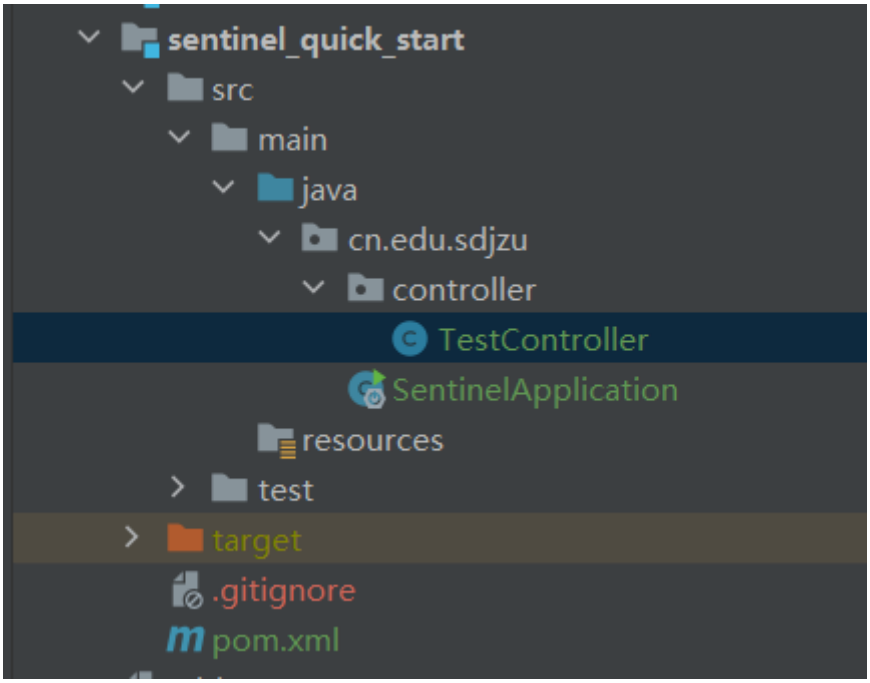
规则是围绕资源的实时状态设定的规则，用以设置保护 Sentinel 定义的资源的方法，可以包括流量控制规则、熔断降级规则及系统保护规则。所有规则均可以被动态实时调整。

规则的种类：流量控制、熔断降级、系统保护、访问控制、热点规则。

如何设置规则？

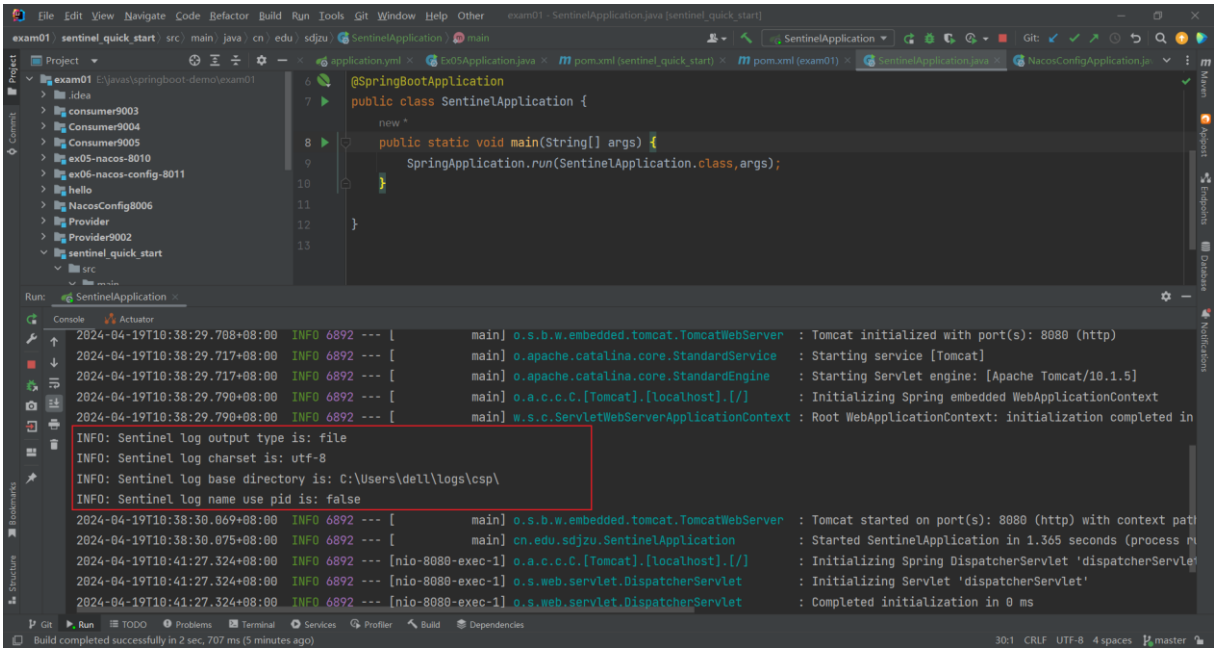
代码方式：

创建 springboot 项目


sentinel_quick_start
src
main
java
cn.edu.sdjzu
controller
TestController
SentinelApplication
resources
test
target
.gitignore
pom.xml

通过代码方式设置规则

```
@RestController
public class TestController {
    @GetMapping("hello")
    public String hello(){
// 使用限流规则
        try (Entry entry = SphU.entry("Hello")){//限流入口
            return "Hello Sentinel!";//被保护的资源
        } catch (BlockException e) {
            e.printStackTrace();
            return "系统繁忙，请稍后";//被限流或降级的处理
        }
    }
    // 定义限流规则
// @PostConstruct:当前类的构造函数执行之后去执行
    @PostConstruct
    public void initFlowRules(){
// 1.创建存放限流规则的集合
        List<FlowRule> rules = new ArrayList<>();
// 2.创建限流规则
        FlowRule rule = new FlowRule();
// 定义资源，表示 sentinel 会对那个资源生效
        rule.setResource("Hello");
// 定义限流规则的类型,RuleConstant.FLOW_GRADE_QPS 类型
        rule.setGrade(RuleConstant.FLOW_GRADE_QPS);
// 限流值,定义 QPS 每秒能通过的请求个数
        rule.setCount(2);
// 3.将限流规则存放在集合中
        rules.add(rule);
// 4.加载先流规则
        FlowRuleManager.loadRules(rules);
    }
}
```



缓慢刷新时：请求较少时不会被限流

快速刷新时：请求较多限流

控制台方式：

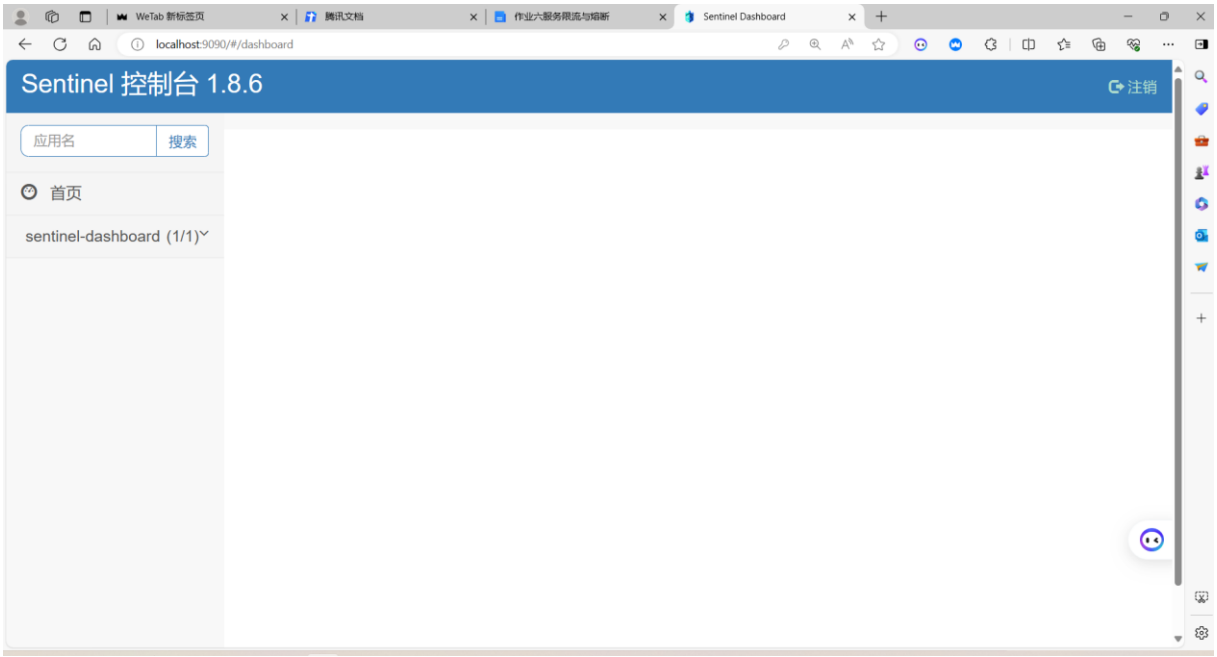
启动 sentinel

在 sentinel jar 文件路径下 cmd 输入

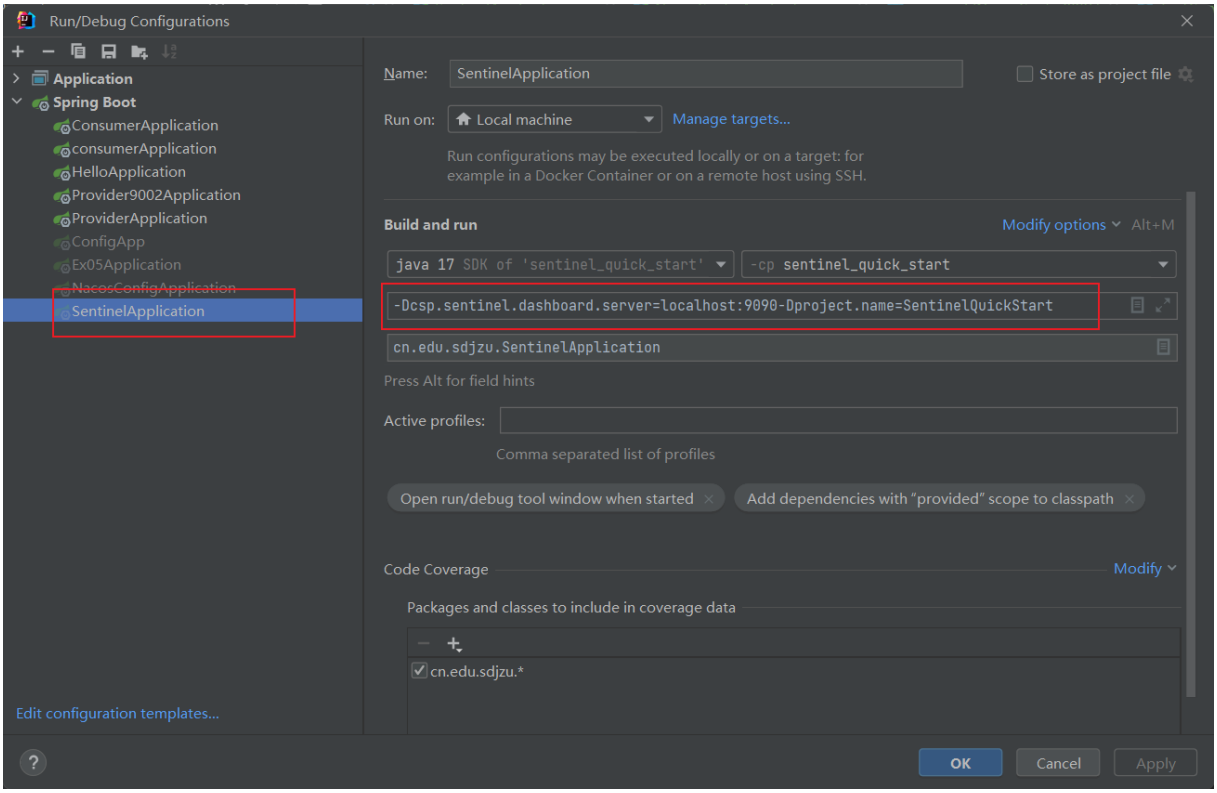
```
java -Dserver.port=9090 -Dcsp.sentinel.dashboard.server=localhost:9090 -Dproject.name=sentinel-dashboard -jar sentinel-dashboard-1.8.6.jar
```

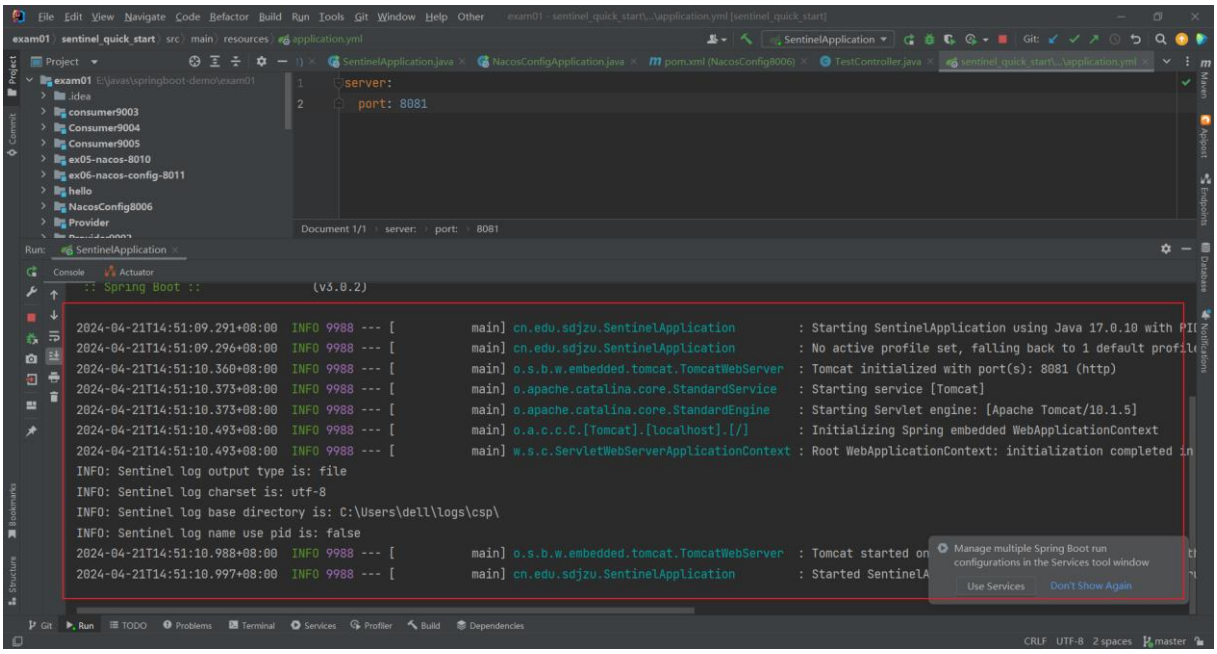
```
Microsoft Windows [版本 10.0.22000.1696]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

D:\environment>java -Dserver.port=9090 -Dcsp.sentinel.dashboard.server=localhost:9090 -Dproject.name=sentinel-dashboard
-jar sentinel-dashboard-1.8.6.jar
INFO: Sentinel log output type is: file
INFO: Sentinel log charset is: utf-8
INFO: Sentinel log base directory is: C:\Users\dell\logs\csp\
INFO: Sentinel log name use pid is: false
INFO: Sentinel log level is: INFO

  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::                (v2.5.12)

2024-04-19 11:16:27.631  INFO 11836 --- [           main] c.a.c.s.dashboard.DashboardApplication   : Starting DashboardA
pplication using Java 1.8.0_401 on DESKTOP-MFGHONG with PID 11836 (D:\environment\sentinel-dashboard-1.8.6.jar started b
y dell in D:\environment)
2024-04-19 11:16:27.634  INFO 11836 --- [           main] c.a.c.s.dashboard.DashboardApplication   : No active profile s
et, falling back to 1 default profile: "default"
2024-04-19 11:16:29.013  INFO 11836 --- [           main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer  : Tomcat initialized
with port(s): 9090 (http)
2024-04-19 11:16:29.021  INFO 11836 --- [           main] o.apache.catalina.core.StandardService   : Starting service [T
omcat]
2024-04-19 11:16:29.022  INFO 11836 --- [           main] org.apache.catalina.core.StandardEngine  : Starting Servlet en
gine: [Apache Tomcat/9.0.60]
```

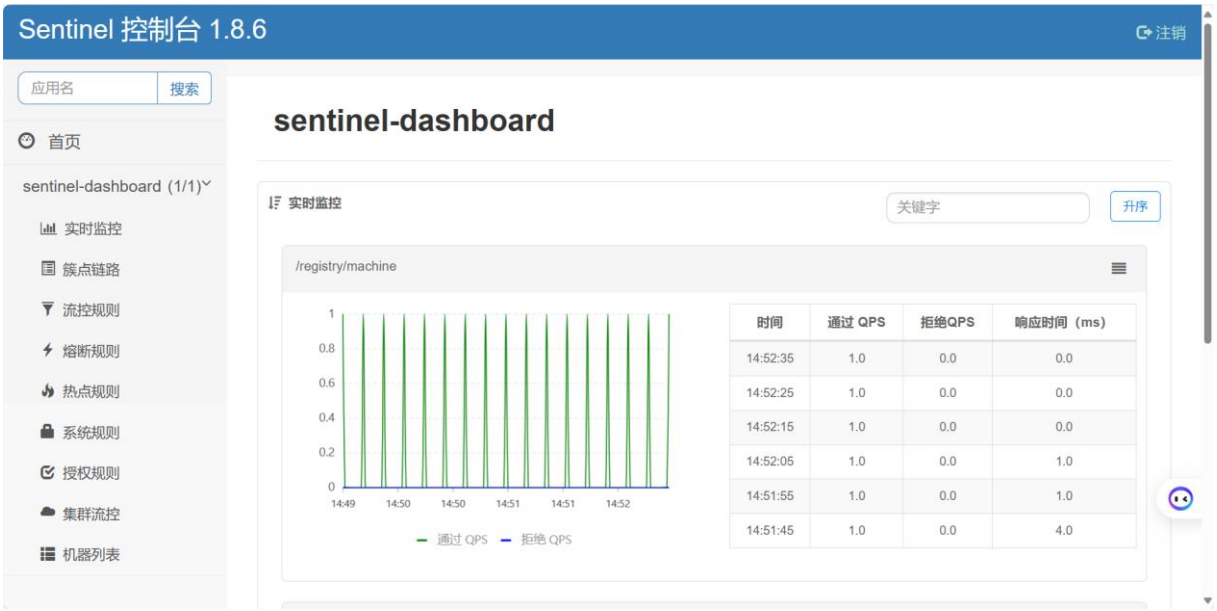
浏览器输入 localhost:9090 进入登陆界面



本地应用接入控制台

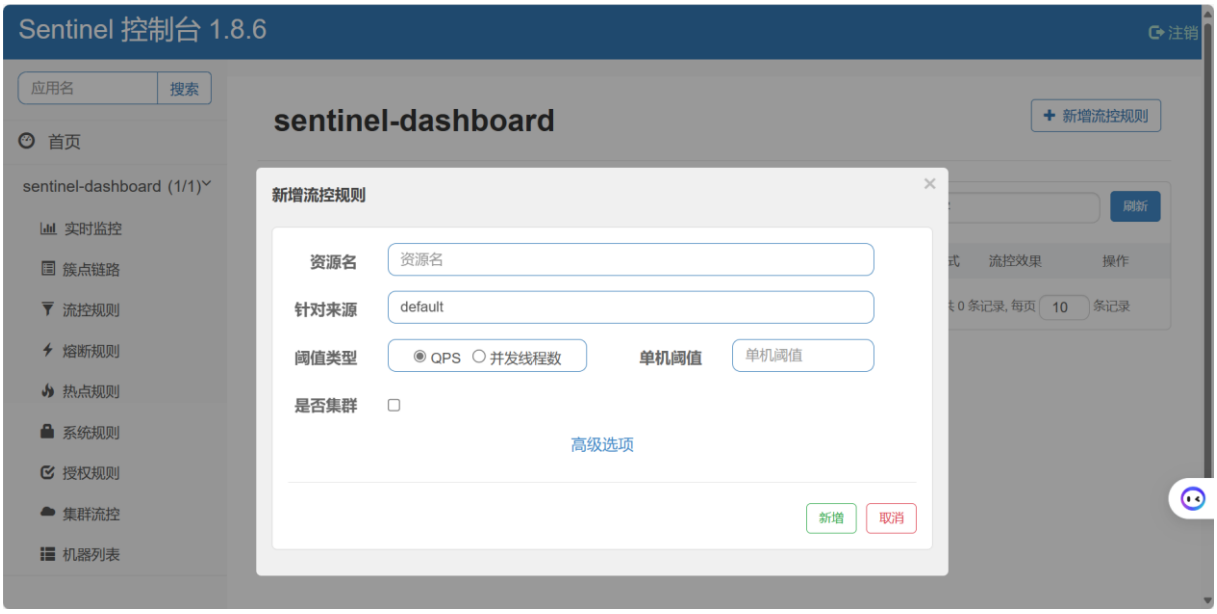

Run/Debug Configurations
Application
Spring Boot
ConsumerApplication
consumerApplication
HelloApplication
Provider9002Application
ProviderApplication
ConfigApp
Ex05Application
NacosConfigApplication
SentinelApplication
Edit configuration templates...
Name: SentinelApplication
Store as project file
Run on: Local machine
Manage targets...
Run configurations may be executed locally or on a target: for example in a Docker Container or on a remote host using SSH.
Build and run
Modify options Alt+M
java 17 SDK of 'sentinel_quick_start'
-cp sentinel_quick_start
-Dcsp.sentinel.dashboard.server=localhost:9090-Dproject.name=SentinelQuickStart
cn.edu.sdjzu.SentinelApplication
Press Alt for field hints
Active profiles:
Comma separated list of profiles
Open run/debug tool window when started
Add dependencies with "provided" scope to classpath
Code Coverage
Modify
Packages and classes to include in coverage data
cn.edu.sdjzu.*
OK
Cancel
Apply


server:
port: 8081
Run: SentinelApplication
:: Spring Boot :: (v3.0.2)
2024-04-21T14:51:09.291+08:00 INFO 9988 --- [main] cn.edu.sdjzu.SentinelApplication : Starting SentinelApplication using Java 17.0.10 with PID
2024-04-21T14:51:09.296+08:00 INFO 9988 --- [main] cn.edu.sdjzu.SentinelApplication : No active profile set, falling back to 1 default profile
2024-04-21T14:51:10.360+08:00 INFO 9988 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 8081 (http)
2024-04-21T14:51:10.373+08:00 INFO 9988 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2024-04-21T14:51:10.373+08:00 INFO 9988 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.5]
2024-04-21T14:51:10.493+08:00 INFO 9988 --- [main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2024-04-21T14:51:10.493+08:00 INFO 9988 --- [main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in
INFO: Sentinel log output type is: file
INFO: Sentinel log charset is: utf-8
INFO: Sentinel log base directory is: C:\Users\dell\logs\csp\
INFO: Sentinel log name use pid is: false
2024-04-21T14:51:10.988+08:00 INFO 9988 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on
2024-04-21T14:51:10.997+08:00 INFO 9988 --- [main] cn.edu.sdjzu.SentinelApplication : Started SentinelA
Manage multiple Spring Boot run configurations in the Services tool window
Use Services
Don't Show Again



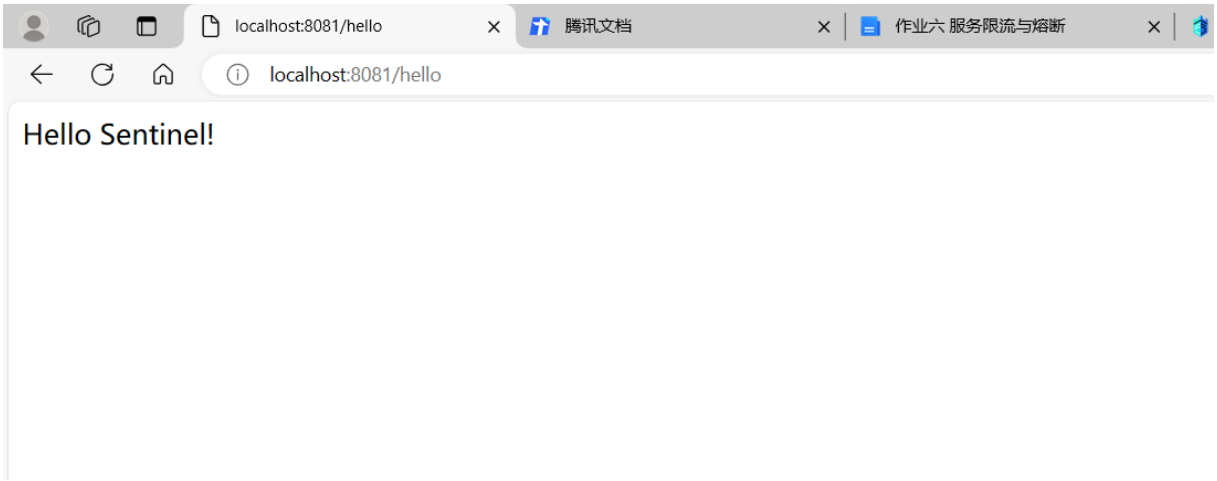
注释代码限流规则

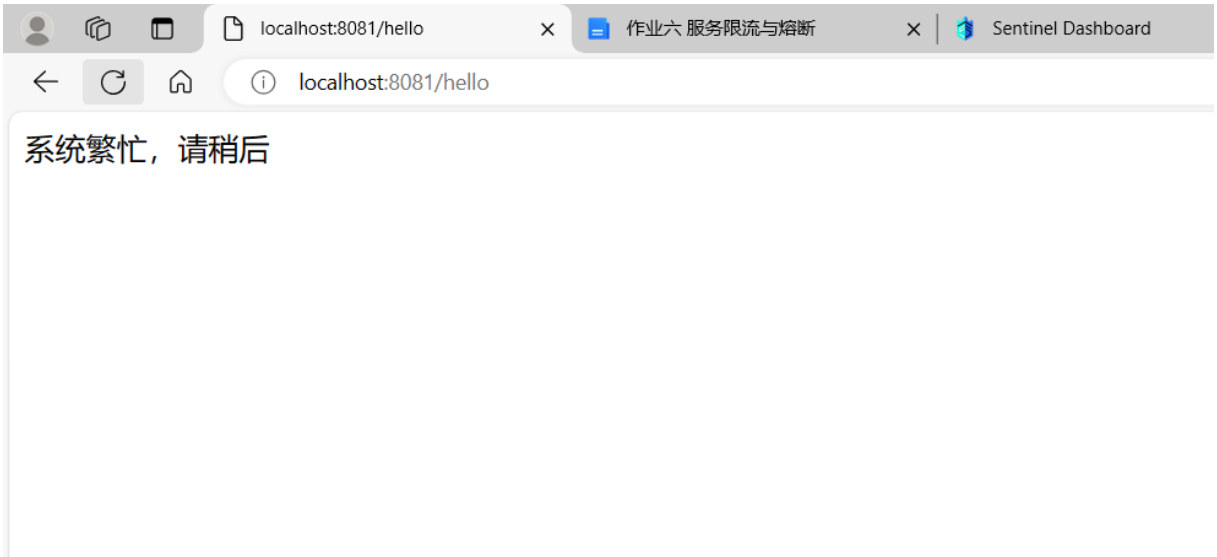
手动添加规则



此处进行规则添加。

运行结果：


localhost:8081/hello
腾讯文档
作业六 服务限流与熔断
localhost:8081/hello
Hello Sentinel!


localhost:8081/hello
作业六 服务限流与熔断
Sentinel Dashboard
localhost:8081/hello
系统繁忙，请稍后